경로 페일오버

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/path-failover-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

경로 페일오버 1
경로 페일오버 개요 1
NAS 경로 페일오버 1
SAN 경로 페일오버 2

경로 페일오버

경로 페일오버 개요

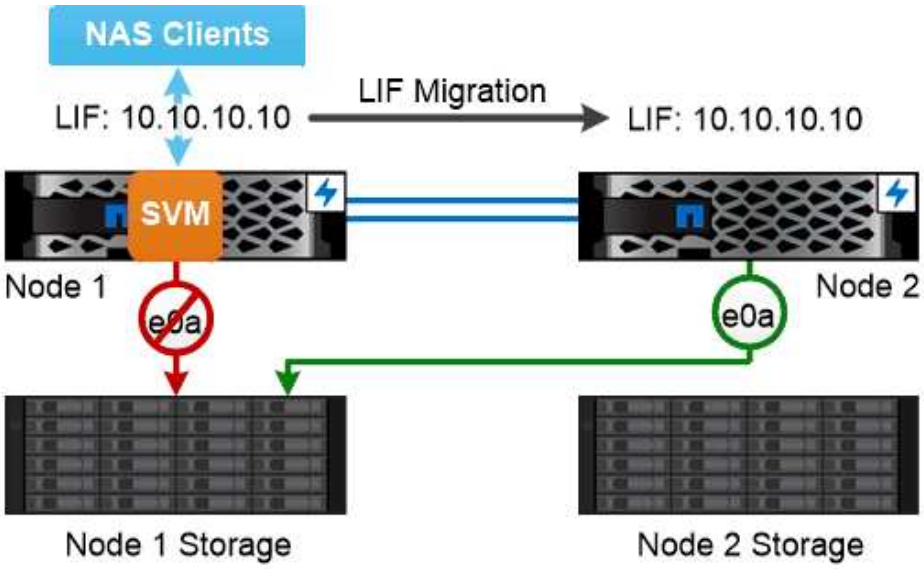
ONTAP가 NAS 및 SAN 토폴로지에서 경로 페일오버를 관리하는 방식에 있어 중요한 차이점이 있습니다. NAS LIF는 링크 장애 후 다른 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. SAN LIF는 마이그레이션하지 않습니다(장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신, 호스트의 다중 경로 기술은 동일한 SVM에서 트래픽을 다른 LIF로 전환하지만 다른 네트워크 포트에 액세스합니다.

NAS 경로 페일오버

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. LIF가 마이그레이션되는 포트는 LIF의 _페일오버 그룹 _ 의 구성원이어야 합니다. failover group policy_narrows는 데이터 LIF의 페일오버 목표를 데이터와 해당 HA 파트너가 속한 노드의 포트로 좁힙니다.

관리 편의를 위해 ONTAP는 네트워크 아키텍처에서 각 _broadcast domain_에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다. 브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 포트를 그룹화합니다. VLAN을 사용하여 트래픽을 부서(엔지니어링, 마케팅, 재무 등)별로 분리하는 경우 각 VLAN은 별도의 브로드캐스트 도메인을 정의합니다. 브로드캐스트 도메인 포트를 추가하거나 제거할 때마다 브로드캐스트 도메인과 연결된 페일오버 그룹이 자동으로 업데이트됩니다.

페일오버 그룹이 최신 상태를 유지하도록 브로드캐스트 도메인을 사용하여 페일오버 그룹을 정의하는 것이 좋습니다. 그러나 브로드캐스트 도메인과 연결되지 않은 페일오버 그룹을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, LIF가 브로드캐스트 도메인에 정의된 포트의 하위 집합에 있는 포트에만 페일오버되도록 할 수 있습니다.



A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.

- 서브넷*

a_subnet_은 브로드캐스트 도메인에서 IP 주소 블록을 예약합니다. 이러한 주소는 같은 계층 3 네트워크에 속하며 LIF를 생성할 때 브로드캐스트 도메인의 포트에 할당됩니다. 일반적으로 LIF 주소를 정의할 때 IP 주소와 네트워크 마스크를 지정하는 것보다 서브넷 이름을 지정하는 것이 더 쉽고 오류가 발생하기 쉽습니다.

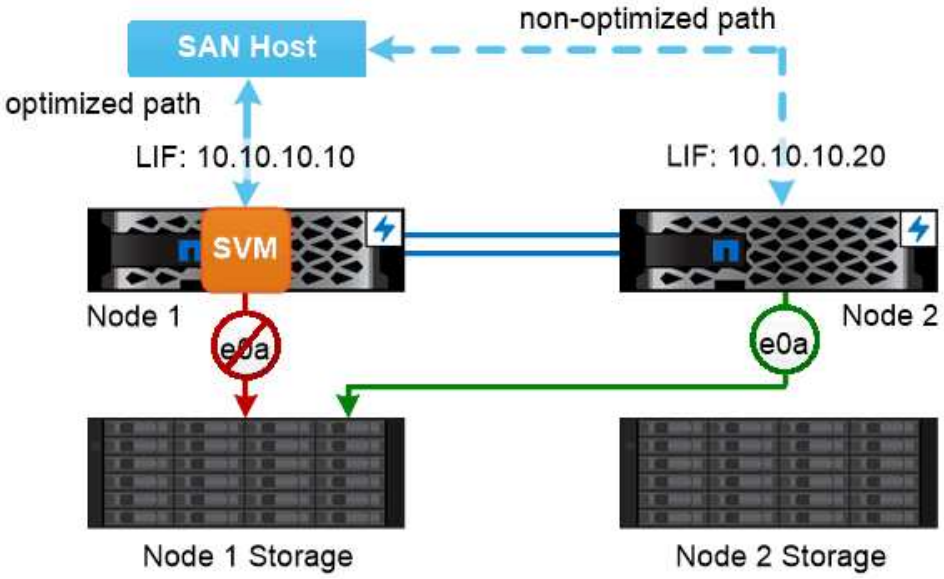
SAN 경로 페일오버

SAN 호스트는 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access) 및 MPIO(다중 경로 I/O)를 사용하여 링크 장애 후 정상 LIF로 트래픽을 다시 라우팅합니다. 사전 정의된 경로는 SVM이 제공하는 LUN으로 연결되는 가능한 경로를 결정합니다.

SAN 환경에서 호스트는 lun_targets에 대한 요청의 _initiators_로 간주됩니다. _ MPIO 이니시에이터에서 타겟으로의 다중 경로를 활성화합니다. ALUA는 _optimized paths._라고 하는 가장 직접적인 경로를 식별합니다

일반적으로 LUN의 소유 노드에 있는 LIF에 대한 최적화된 경로를 여러 개 구성하고 HA 파트너에 대한 LIF에 최적화되지 않은 경로를 여러 개 구성합니다. 소유 노드에서 포트 중 하나에 장애가 발생하면 호스트는 트래픽을 나머지 포트로 라우팅합니다. 모든 포트에 장애가 발생하면 호스트는 최적화되지 않은 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

ONTAP 선택적 LUN 맵(SLM: Selective LUN Map)은 기본적으로 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너가 속한 노드의 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 이니시에이터에 대해 _port set_에서 LIF를 구성하여 LUN에 대한 액세스를 제한할 수도 있습니다.



A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.

- _SAN 환경에서 볼륨 이동 _ *

기본적으로 ONTAP_선택적 LUN 맵(SLM)_은 SAN 호스트에서 LUN에 대한 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너인 LUN의 _ 보고 노드 _ 에 대한 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

즉, 볼륨을 다른 HA 쌍의 노드로 이동할 경우 대상 HA 쌍의 보고 노드를 LUN 매핑에 추가해야 합니다. 그런 다음 MPIO 설정에서 새 경로를 지정할 수 있습니다. 볼륨 이동이 완료된 후 매핑에서 소스 HA 쌍에 대한 보고 노드를 삭제할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.